

UNIVERSIDADE POSITIVO

Disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação

Prof. Rhafael Freitas da Costa

Exercícios de Estruturas Sequenciais

1. Crie um algoritmo que leia o raio de uma circunferência e calcule seu perímetro ($2 * \pi * \text{raio}$) e sua área ($\pi * \text{raio}^2$). Considere $\pi = 3.14159$.
2. Elabore um programa que leia a largura e o comprimento de um terreno retangular e calcule sua área em metros quadrados e em hectares (1 hectare = 10.000 m²).
3. Desenvolva um algoritmo que leia o peso de uma pessoa em quilogramas e apresente esse peso convertido para libras. Considere que 1 kg = 2.20462 libras.
4. Crie um programa que leia o valor de um produto e calcule seu preço com 25% de desconto. Mostre tanto o valor do desconto quanto o preço final.
5. Faça um algoritmo que leia a quantidade de megabytes (MB) de um arquivo e a velocidade de uma conexão de Internet em megabits por segundo (Mbps). Calcule e mostre o tempo aproximado de download do arquivo em minutos. Considere que 1 byte = 8 bits.
6. Escreva um programa que leia o valor do lado de um cubo e calcule seu volume (lado³) e sua área superficial ($6 * \text{lado}^2$).
7. Crie um algoritmo que leia o valor de um depósito e a taxa de juros mensal. Calcule e mostre o valor do rendimento e o valor total após o rendimento para um mês.

8. Desenvolva um programa que leia a distância entre duas cidades em quilômetros e a velocidade média de um veículo. Calcule e mostre o tempo estimado da viagem em horas e minutos.
9. Cálculo do Tempo de Viagem: Crie um algoritmo que leia a distância de uma viagem em quilômetros e a velocidade média do veículo, e calcule o tempo estimado de viagem em horas. A fórmula é:

$$tempo = distância / velocidade$$

10. Faça um programa que leia as três dimensões de uma caixa retangular (comprimento, largura e altura) e calcule seu volume e a área total de sua superfície.